

研究方向

- 双有理几何与极小模型纲领：Sarkisov 纲领、代数可积叶层化、模空间。
- AI4Math: AI 生成数学结果的人工验证、Lean 4 形式化、数学专用模型的训练思路、研究 harness 搭建。
- 正在学习：PyTorch / libtorch、LLM 预训练与后训练（post-training）、数学数据处理。

教育背景

- 2024 - 至今 数学博士（在读），中国科学院数学与系统科学研究院（中国科学院大学），预计 2027 年 6 月毕业。
指导教师： 陈亦飞 教授。
研究方向：双有理几何—Sarkisov 纲领、代数可积叶层化。
- 2022 - 2024 理学硕士，中国科学院数学与系统科学研究院（中国科学院大学），2024 年 5 月。
学位论文：《叶层化对的 Sarkisov 纲领》。
指导教师： 陈亦飞 教授。
- 2016 - 2020 理学学士，北京航空航天大学，2020 年 6 月。
学位论文：《曲线模空间》。

荣誉奖励

- 美国大学生数学建模竞赛（MCM/ICM）— 一等奖（Meritorious Winner，两次）
- 北京航空航天大学华罗庚奖学金（两次）
- 中国科学院三好学生

发表论文

- (1) **Sarkisov Program for Algebraically Integrable Adjoint Foliated Structures.**
Yifei Chen, Jihao Liu, and Yanze Wang. *International Mathematics Research Notices*, 2026(6): rnag045. 2026
Abstract: 借助伴随叶层化结构的极小模型纲领理论，我们建立 klt 簇上代数可积叶层化的 Sarkisov 纲领：此类结构的任意两个 Mori 纤维空间由一系列 Sarkisov 链环连接。结合 R. Mascharak 的结果，我们建立具有温和奇点的至多三维叶层化的 Sarkisov 纲领；其对数版本与伴随叶层化版本亦被建立。
- (2) **Flop between algebraically integrable foliations on potentially KLT varieties.**
Yifei Chen, Jihao Liu, and Yanze Wang. *International Journal of Mathematics*, 36(11):2550035. 2025
Abstract: 我们证明：对潜 klt 簇上 lc 代数可积叶层化三元组的任意两个极小模型，存在由一系列 flop 连接的小双有理模型。特别地， $\mathbb{Q}$ -阶乘 klt 簇上 lc 代数可积叶层化三元组的任意两个极小模型由一系列 flop 连接。在假设广义叶层化四元组极小模型纲领成立的前提下，我们还讨论三维簇上可能非代数可积叶层化的极小模型之间的联系。
- (3) **A Note on the Sarkisov Program.**
Yifei Chen and Yanze Wang. *Higher Dimensional Algebraic Geometry: A Volume in Honor of V. V. Shokurov, London Mathematical Society Lecture Note Series*, pages 231–263, Cambridge University Press. 2025
Abstract: 本文介绍 Sarkisov 纲领的三种方法：该纲领将对数 Mori 纤维空间之间的双有理映射分解为初等 Sarkisov 链环。

预印本

(1) **A klt generalized pair with infinitely generated canonical ring** (AI-generated, human-verified).

Jihao Liu and Yanze Wang. *arXiv:2608.03258*. 2026

Abstract: 我们构造一个射影 klt 广义对 (X, B, M) , 其广义对数典范环 $R(X, K_X+B+M)$ 无限生成。这给出首个 $-K_X$ nef 且反典范环 $R(X, -K_X)$ 非有限生成的 klt 簇 X 的例子。

(2) **Twelve common flex lines in a general pencil of cubics** (AI-generated, human-verified).

Jihao Liu and Yanze Wang. *arXiv:2607.26396*. 2026

Abstract: 我们证明 $\mathbb{C}$ 上一般平面三次曲线束恰有 12 条公共拐点, 回答 Ciliberto、Miranda 与 Roe 的一个问题。

(3) **A counterexample to the odd-dimensional rank bound for abelian p -group actions** (AI-generated, human-verified).

Jihao Liu and Yanze Wang. *arXiv:2607.04891*. 2026

Abstract: 我们给出 Moraga 所猜测的、光滑 Calabi-Yau 簇上忠实阿贝尔 p -群作用之秩界的奇维推广的反例。

学位论文

· 硕士: 《叶层化对的 Sarkisov 纲领》(2024)。

摘要: 极小模型纲领在每一固定的双有理等价类中寻找好代表元, 它们分为极小模型与 Mori 纤维空间两类。本文介绍 Sarkisov 纲领的三种方法, 并尝试建立叶层化对的 Sarkisov 纲领: 通过将 F -dlt 叶层化对约化为 klt 对, 得到叶层化 Mori 纤维空间之间双有理映射的弱分解。

· 学士: 《曲线模空间》(2020)。

摘要: 本文借助几何不变量理论 (GIT) 与叠理论构造曲线模空间及其紧化: 介绍光滑曲线与 DM 稳定曲线, 给出范畴论、叠理论、Hilbert 概形与 GIT 等工具, 构造两类曲线模空间, 最后提出进一步问题并讨论其它模空间。

学术报告

2026 报告人, 《代数可积与三维叶状结构的 Sarkisov 纲领》, 西交利物浦大学。

软件与开源

语言与工具: C++ (libtorch)、Rust、C、Shell; Arch Linux (Niri/dwm) + Neovim 日常开发环境; Git; LaTeX; TUI 开发 (ratatui)。

Calman 终端任务与事件管理器 (CLI + TUI, Rust)。JSONL / ICS 存储, 兼容 CalDAV, 配合自建 Radicale 服务器多端同步; 同步委托给 git / vdirsyncer / rclone。vibe coding 开发。

Markerss TUI RSS 阅读器 (Rust, ratatui + feed-rs): Markdown 导出、仅存 URL 的收藏模式。设计文档驱动: 主分支维护 SPEC / PLAN / DESIGN, 实现按语言分支 (rust / go / cpp)。vibe coding 开发。

Lichtung Hugo 主题 (Go 模板 / SCSS), 以对话式 AI 辅助开发完成, 支撑两个个人站点 (技术文档与博客)。

suckless 自行 fork 的 dwm / dwmblocks (X11 动态平铺窗口管理等桌面组件, C 语言), 以手工补丁方式维护 (未经 AI 辅助)。

AiKit 面向编码智能体的 AI 工具集合 (尤其 pi): 代理 (pi、opencode、codex、claude code 等)、pi 扩展 (rtk、cave、toon、doc、role)、skills、人设与快速部署脚本。

Rethlas fork 并改进了 Rethlas: 一个围绕两个 Codex 智能体的自然语言数学推理系统—生成智能体书写非形式证明蓝图, 验证智能体检查蓝图并给出结构化结论, run.sh 驱动迭代式证明与修复循环。

mumble 一个简单留言板页面 (JavaScript), 基于 Cloudflare Worker, 可独立部署或嵌入其他页面。

cutui 简单的 TUI 视频编辑器 (Rust)。

AI4Math 工程

- 研究 **harness**: 搭建并维护 AI 辅助数学研究的工作流 (Rethlas 的 fork 与改进)。
- **Lean 4**: 学习形式化与证明仓库维护。
- 学习与探索: LLM 预训练、后训练与数学数据处理; PyTorch / libtorch 在数学场景的应用。